

张海彪

中国安徽省合肥市金寨路 96 号

15388581962 | haibiaozhang@mail.ustc.edu.cn

Google Scholar | GitHub

个人简介

中国科学技术大学计算机技术专业博士研究生，主要从事面向大型工程系统的人工智能研究，聚焦数据驱动建模与故障预测、基于 Transformer 的时间序列分析，及其在核聚变工程系统中的应用。

教育经历

中国科学技术大学 [校徽]

2021.09 – 至今

计算机技术专业 博士研究生

合肥

- 研究方向：基于人工智能的回旋管加热与电流驱动系统建模及故障预测

西南林业大学 [校徽]

2017.09 – 2021.07

通信工程 工学学士

昆明

- GPA: 3.79/4.00 (专业排名 1/36)

科研成果

C= 会议, J= 期刊, P= 专利, SW= 软著, S= 在投

- [J.1] Haibiao Zhang, Zege Wu, Huaichuan Hu, and Xiaojie Wang (2024). [Data-driven fault diagnosis method for abnormal RF oscillation of gyrotrons](#). AIP Advances, 14(4), 045320. DOI: 10.1063/5.0195400
- [J.2] Chen Wu, Haibiao Zhang, Haoming Chang, Jingping She, and Xiaojie Wang (2025). [Robust learning-based fault prediction method for gyrotron system](#). AIP Advances, 15(3), 035150. DOI: 10.1063/5.0257521
- [J.3] Xiaoguang Zhang, Nengtao Zhou, Haibiao Zhang, Dingzhen Li, Yu Hua, Chao Xu, Chao Zhang, Ming Gao, Xiaojie Wang, and Yuning Tang (2025). [Simulation analysis of the motion accuracy of the ECRH launcher steering mechanism based on ADAMS](#). Fusion Engineering and Design, 211, 114774. DOI: 10.1016/j.fusengdes.2024.114774
- [J.4] Yuanyuan Kuang, Hanlin Wang, Ming Gao, Chao Xu, Haibiao Zhang, Yaopeng Dai, Yuning Tang, and Xiaojie Wang (2025). [Investigation of electron cyclotron wave absorption and current drive in CFEDR conventional H-mode scenario](#). Plasma Science and Technology, 27(10), 104003. DOI: 10.1088/2058-6272/ade423
- [S.1] Haibiao Zhang, et al. (2026). TWCS: A Tolerance-Aware Workflow for Conformal Screening of Gyrotron Electron-Gun Designs in Fusion Heating Systems. 投稿至 AAAI 2027 (在投) .
- [P.1] 发明专利 (已授权): 一种 ECRH 系统分布式控制及其动态调度方法及系统 (CN 120029768 B)
- [P.2] 发明专利 (已授权): 基于长脉冲功率禁区预判的回旋管快速调压方法及系统 (CN 121619724 B)
- [SW.1] 软件著作权: 回旋管运行状态概率预测系统 V1.0 (登记号: 2025SR1824848)
- [SW.2] 软件著作权: 通信设备信号综合检测分析软件 V1.0 (登记号: 2020SR0059618)

荣誉与奖励

- 中国科学技术大学一等学业奖学金 2021 – 2025
- 云南省优秀毕业生 2021.06
- 国家奖学金 2019.12
- 全国大学生数学建模竞赛国家二等奖 2019.11

项目经历

电子枪参数与运行边界的数据驱动优化

2024.09 – 2025.12

中国科学院等离子体物理研究所 | 导师：王晓洁 研究员

合肥

- 面向聚变加热系统电子枪设计需求，构建数据驱动人工智能模型，自动划定电子枪参数的安全运行边界
- 融合机器学习与敏感性分析，设计定向采样策略，将三维带电粒子仿真成本降低约 50%
- 将模型预测结果转化为可量化的工程约束，为设计优化与运行决策提供依据
- 提出轨迹见证保形代理（TWCS）框架，实现公差感知的电子枪设计方案筛选，成果投稿至 AAAI 2027（在审）
- 与物理及机械工程团队紧密协作，确保人工智能预测与物理规律、工程约束相一致

回旋管运行参数故障预测

2022.09 – 2024.06

中国科学院等离子体物理研究所 | 导师：王晓洁 研究员

合肥

- 面向回旋管长脉冲运行安全，构建并系统整理 22,000 余组运行配置数据集，奠定故障预测的数据基础
- 设计基于 Transformer 与集成学习的时序预测及故障状态估计模型，实现设备运行状态的概率化评估
- 开展 KNN、随机森林等多模型基准对比，提升复杂参数交互下故障识别的准确性与鲁棒性
- 相关成果发表于 AIP Advances

课外活动

中煤科工集团常州研究院实习

2025.08

- 完成企业三级安全教育培训及考核，系统学习生产防护与应急处置规范
- 与研究院技术团队围绕 AI 大模型赋能矿山综合管控系统开展技术研讨，聚焦算法轻量化与边缘计算部署等实时性优化方向
- 探究多源异构监测数据的高效向量化编码方法，支撑大模型对矿山动态环境的精准感知

ECRH 系统实验运行（CRAFT 聚变装置）

2022.09 – 至今

- 参与 ECRH 系统的安装、调试与运行
- 采集实验数据，研究系统运行过程中的故障现象
- 撰写技术测试报告，支撑故障排查与系统可靠性分析

人工智能与核聚变科普志愿者

2023.06 – 2023.09

- 面向中小学生组织科普活动，累计覆盖超过 1,000 名参与者
- 累计志愿服务时长 300 余小时，获安徽省妇女儿童活动中心“优秀志愿者”及中国科学技术大学“一星志愿者”称号

专业技能

- 编程与 AI: Python (NumPy、SciPy、scikit-learn)、PyTorch、TensorFlow、C
- 工程工具: MATLAB、CST Particle Studio、Git、Docker、数据可视化
- 仪器使用: 频谱分析仪、矢量网络分析仪、示波器、热像仪
- 语言能力: 英语 (CET-6、LSCAT 翻译一级)